



Do Primeiro Código ao Especialista

Quando pensamos em trabalhar com tecnologia, uma das primeiras palavras que vem à mente é **programação**. Mas o universo da tecnologia é muito maior do que aprender uma linguagem ou escrever linhas de código.

Por trás de um aplicativo, de uma inteligência artificial, de um videogame, de um banco digital, de um carro inteligente ou de um sistema de segurança existem profissionais de diferentes áreas trabalhando juntos.

Desenvolvedores, engenheiros de software, especialistas em Cyber Segurança, profissionais de Inteligência Artificial e Machine Learning, designers UX/UI, engenheiros da computação, especialistas em hardware, desenvolvedores de games e muitos outros.

E é justamente aí que aparece uma das perguntas mais difíceis para quem está começando:

“Qual área da tecnologia combina comigo?”

Talvez você goste de programação. Talvez prefira desmontar computadores e entender como o hardware funciona. Pode gostar de matemática e Inteligência Artificial, de investigar falhas de segurança, de desenvolver aplicativos, de criar jogos ou até sonhar em transformar uma ideia em um startup.

Não existe uma única resposta correta.

Também não existe uma área que seja simplesmente **“a melhor área da tecnologia”**.

Existe aquela que melhor combina com seus interesses, suas habilidades e, principalmente, com **o tipo de problema que você gostaria de aprender a resolver**.

Este material foi criado para apresentar alguns dos principais caminhos disponíveis no universo da computação e da tecnologia e alguns pontos, falo de mim nas entrelinhas.

Vamos conhecer áreas como **Cyber Segurança, Inteligência Artificial, Machine Learning, Backend e APIs, Desenvolvimento e Engenharia de Software, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Full Stack, UX/UI, Desenvolvimento de Games, Startups e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)**.

Mas existe algo ainda mais importante do que escolher uma tecnologia, você precisa compreender que **uma carreira não começa no cargo de especialista**.

➔ Ela começa com curiosidade.

Depois vem o primeiro curso, o primeiro código que não funciona, o primeiro erro que você passa horas tentando descobrir, o primeiro projeto, o primeiro GitHub, o primeiro currículo, a primeira entrevista e, finalmente, a primeira oportunidade profissional.



Então começa uma nova jornada:

**DESCOBRIR → ESTUDAR → PRATICAR → CRIAR → CONSTRUIR UM PORTFÓLIO →
ESTÁGIO/JÚNIOR → PLENO → SÊNIOR → ESPECIALISTA OU LIDERANÇA**

E mesmo chegando lá, o aprendizado não termina.

- ➔ A tecnologia muda
- ➔ Novas ferramentas aparecem.
- ➔ Linguagens evoluem
- ➔ Profissões surgem
- ➔ Inteligência Artificial transforma atividades que antes pareciam consolidadas

Por isso, talvez a habilidade mais importante de um profissional de tecnologia não seja conhecer Python, Java, C++, JavaScript ou qualquer outra linguagem, ela na verdade é:

- ➔ **É aprender continuamente.**

Se você está começando agora, não precisa decidir exatamente onde estará daqui a dez anos.

- ✓ Escolha um caminho
- ✓ Estude
- ✓ Experimente
- ✓ Construa alguma coisa
- ✓ Erre
- ✓ Descubra por que errou
- ✓ Melhore
- ✓ E construa novamente

Porque existe uma diferença enorme entre **conhecer tecnologia e saber construir com tecnologia.**

- ➔ **Você não precisa saber tudo para começar.**
- ➔ **Precisa começar para aprender a fazer coisas cada vez mais difíceis.**

E essa pode ser a primeira linha de código da sua carreira.



1. Cyber Segurança / Segurança da Informação

O que faz: protege computadores, redes, sistemas, aplicações e dados contra invasões, vazamentos, fraudes e outros ataques digitais. É uma área ampla: defesa, monitoramento, testes de segurança, resposta a incidentes, segurança em nuvem, análise de malware, governança e desenvolvimento seguro.

Salário:

- Quem está começando pode encontrar oportunidades na faixa de **R\$ 3 mil a R\$ 6 mil/mês**.
- Profissionais plenos e seniores podem passar de **R\$ 8 mil a R\$ 15 mil**,
- Especialistas, Arquitetos e posições de liderança podem superar **R\$ 20 mil**, dependendo da empresa.

O que estudar: redes de computadores, Linux, Windows, TCP/IP, programação, bancos de dados, cloud, criptografia, segurança web, sistemas operacionais e fundamentos de pentest.

- Certificações sempre podem ajudar.

Áreas relacionadas: DevSecOps, Cloud Security, Pentest, SOC, Blue Team, Red Team, Forense Digital, Segurança de Aplicações, IAM e Governança.

Mercado: praticamente toda empresa que depende de tecnologia precisa pensar em segurança. Bancos, fintechs, consultorias, empresas de software, indústrias, governos, e-commerce e provedores de Cloud estão entre os empregadores.

Dica EducaCiência FastCode: segurança não significa apenas "ser hacker". Há profissionais que atacam sistemas de forma autorizada para descobrir falhas, mas há também equipes que monitoram, investigam, desenvolvem sistemas seguros e criam políticas de proteção.

2. Inteligência Artificial — IA

O que faz: cria sistemas capazes de executar tarefas associadas à inteligência humana, como interpretar textos, reconhecer imagens, conversar, fazer previsões, recomendar conteúdos e automatizar decisões.

Salário: posições iniciais relacionadas a dados/IA podem ficar em torno de **R\$ 4 mil a R\$ 8 mil/mês**. Com experiência, é possível encontrar posições acima de **R\$ 10 mil–R\$ 18 mil**, e especialistas podem ultrapassar **R\$ 20 mil**.

O que estudar: Python, Java, muita matemática, estatística, álgebra linear, algoritmos, banco de dados, Machine Learning, Deep Learning, APIs e fundamentos de Cloud.

Áreas relacionadas: Machine Learning, Data Science, Engenharia de Dados, Visão Computacional, NLP, IA Generativa, MLOps e Robótica.

Mercado: IA está sendo incorporada a software, bancos, saúde, indústria, educação, marketing, logística, agricultura e praticamente todos os setores que trabalham com grandes quantidades de informação.

Dica EducaCiência FastCode: ChatGPT é apenas uma aplicação de IA. A área é muito maior do que Chatbots.



3. Machine Learning

O que faz: Machine Learning, ou aprendizado de máquina, é uma área da IA na qual modelos aprendem padrões a partir de dados.

Um exemplo simples: em vez de escrever milhares de regras para determinar se uma transação bancária é suspeita, você através de estudos, fornece exemplos históricos para um modelo aprender padrões associados a fraudes.

Salário: posições iniciais podem ficar na faixa de **R\$ 5 mil–R\$ 9 mil**, enquanto profissionais experientes podem chegar a **R\$ 12 mil–R\$ 20 mil+**, especialmente em empresas de tecnologia e posições internacionais.

O que estudar: Python, SQL, estatística, probabilidade, álgebra linear, cálculo, estruturas de dados, Scikit-learn, PyTorch/TensorFlow e engenharia de dados.

Áreas relacionadas: IA, Ciência de Dados, Engenharia de Machine Learning, Deep Learning, NLP, Visão Computacional e MLOps.

Mercado: bancos, fintechs, marketplaces, empresas de tecnologia, indústria, saúde, agronegócio, publicidade e empresas que trabalham com grandes volumes de dados.

4. Backend e desenvolvimento de APIs

O que faz: o backend é a parte de uma aplicação que normalmente funciona nos servidores.

➔ Imagine um aplicativo de delivery. A tela mostrando os restaurantes é FrontEnd. Mas alguém precisa buscar os restaurantes no banco de dados, calcular preços, registrar pedidos, autenticar usuários e processar pagamentos. Grande parte disso acontece no backend.

As **APIs** permitem que diferentes sistemas se comuniquem.

Salário: desenvolvedor backend júnior pode encontrar salários por volta de **R\$ 3 mil–R\$ 6 mil**; pleno, **R\$ 6 mil–R\$ 10 mil**; sênior, **R\$ 10 mil–R\$ 18 mil+**. Especialistas e profissionais trabalhando para empresas estrangeiras podem receber valores maiores.

O que estudar: lógica de programação, Git, HTTP, REST, bancos SQL/NoSQL, APIs, testes, Docker e cloud. Linguagens comuns incluem Java, C#, JavaScript/TypeScript, Python, Go, PHP e Kotlin.

Áreas relacionadas: Full Stack, Cloud, DevOps, Microsserviços, Arquitetura de Software e Engenharia de Software.

Mercado: extremamente amplo porque aplicativos, lojas virtuais, bancos digitais, ERPs e plataformas online precisam de backend.



5. Desenvolvimento de Software

O que faz: transforma necessidades e problemas em programas.

- Pode significar desenvolver um aplicativo de celular, sistema bancário, plataforma educacional, software empresarial, sistema industrial ou ferramentas internas.

Salário aproximado: júnior em torno de **R\$ 3 mil–R\$ 6 mil**, pleno **R\$ 6 mil–R\$ 10 mil**, sênior **R\$ 10 mil–R\$ 18 mil+**. Tech Leads, arquitetos e especialistas podem superar essa faixa.

O que estudar: lógica, algoritmos, estruturas de dados, orientação a objetos, Git, testes, banco de dados, APIs e pelo menos uma linguagem de programação.

Áreas relacionadas: Web, Mobile, Backend, Frontend, Full Stack, Games, Cloud, DevOps e IA.

Mercado: é uma das carreiras mais versáteis porque o profissional pode trabalhar em uma empresa de tecnologia ou no departamento tecnológico de empresas de praticamente qualquer setor.

6. Engenharia de Software

Existe uma diferença importante entre **programar** e **engenharia de software**.

- Um programador consegue construir um programa.

A Engenharia de Software preocupa-se também em como construir sistemas **grandes, confiáveis, seguros, testáveis e sustentáveis ao longo de anos**.

- O profissional trabalha com arquitetura, requisitos, desenvolvimento, testes, documentação, qualidade e manutenção.

Salário aproximado: início em torno de **R\$ 4 mil–R\$ 7 mil**; profissionais experientes podem chegar a **R\$ 10 mil–R\$ 18 mil+**; arquitetos, especialistas e lideranças podem ultrapassar **R\$ 20 mil**.

O que estudar: Ciência/Engenharia de Software, programação, algoritmos, arquitetura, banco de dados, testes, sistemas distribuídos, cloud e metodologias de desenvolvimento.

Áreas relacionadas: Backend, Full Stack, DevOps, SRE, Arquitetura de Software, Cloud e liderança técnica.

Mercado: bancos, fintechs, big techs, empresas SaaS, consultorias, startups, indústria e praticamente qualquer organização com sistemas complexos.



7. Ciência da Computação

- **Ciência da Computação não é exatamente uma profissão específica. É uma área de conhecimento e uma das principais formações para trabalhar em tecnologia.**
- Ela estuda os fundamentos da computação: algoritmos, estruturas de dados, matemática, sistemas operacionais, redes, inteligência artificial, compiladores, bancos de dados e teoria da computação.

Um cientista da computação pode seguir dezenas de caminhos.

Possíveis carreiras: desenvolvedor, engenheiro de software, pesquisador de IA, cientista de dados, especialista em segurança, engenheiro de Machine Learning, desenvolvedor de jogos, engenheiro de cloud etc.

- Portanto, o salário depende muito mais da **especialização escolhida** do que do nome do curso.

8. Engenharia da Computação — Hardware + Software

- Essa área é especialmente interessante para quem gosta da combinação entre **eletrônica e programação**.

Um engenheiro da computação pode trabalhar com computadores, micro controladores, sistemas embarcados, sensores, robótica, Internet das Coisas, automação e desenvolvimento de hardware.

Um exemplo é um **carro moderno do nosso amigo Elon Musk**: há sensores, processadores e diversos computadores executando software dentro do veículo.

- Engenharia da Computação está justamente nessa fronteira entre o mundo físico e o digital.

Salário aproximado: posições iniciais podem ficar em torno de **R\$ 4 mil–R\$ 7 mil**, chegando a **R\$ 10 mil–R\$ 18 mil+** em posições especializadas. O valor varia bastante conforme indústria e função.

O que estudar: matemática, física, eletrônica, arquitetura de computadores, sistemas digitais, C/C++, micro controladores, sistemas embarcados e redes.

Áreas relacionadas: Robótica, IoT, Automação, Sistemas Embarcados, Eletrônica, Firmware, FPGA e desenvolvimento de hardware.

Mercado: indústria automobilística, automação industrial, eletrônicos, telecomunicações, equipamentos médicos, IoT, robótica, defesa e tecnologia.



9. Full Stack

O desenvolvedor Full Stack trabalha tanto no **Frontend** quanto no **Backend**.

- **Frontend** → aquilo com que o usuário interage.
- **Backend** → servidores, banco de dados, regras de negócio e APIs.
- **Full Stack** → consegue atuar nos dois lados.

Salário aproximado: júnior **R\$ 3 mil–R\$ 6 mil**, pleno **R\$ 6 mil–R\$ 10 mil**, sênior **R\$ 10 mil–R\$ 18 mil+**.

O que estudar: HTML, CSS, JavaScript/TypeScript, React/Vue/Angular, Node.js ou outra tecnologia backend, APIs, banco de dados, Git, testes, Docker e fundamentos de cloud.

Mercado: agências, startups, fintechs, empresas SaaS, consultorias e equipes de produtos digitais.

- É especialmente interessante em startups, onde equipes menores valorizam profissionais capazes de atuar em várias partes de um produto.

10. UX/UI Designer

Aqui temos uma carreira diferente das anteriores porque ela mistura **tecnologia, design e comportamento humano**.

- **UI — User Interface:** aparência da interface: cores, botões, tipografia, organização visual.
- **UX — User Experience:** experiência completa do usuário ao utilizar o produto.

O objetivo não é apenas criar uma tela bonita. É criar um produto **fácil de entender e usar**.

Salário aproximado: início em torno de **R\$ 3 mil–R\$ 5 mil**, profissionais intermediários podem chegar a **R\$ 6 mil–R\$ 10 mil**, enquanto profissionais seniores/Product Designers podem superar **R\$ 10 mil–R\$ 15 mil**.

O que estudar: design, Figma, prototipagem, pesquisa com usuários, usabilidade, acessibilidade, Design Systems e fundamentos de produto.

Áreas relacionadas: Product Design, UX Research, UI Design, Frontend, Design Systems e Product Management.

Mercado: bancos digitais, startups, aplicativos, e-commerce, SaaS, agências e empresas que desenvolvem produtos digitais.



11. Desenvolvimento de Games / Videogames

→ "Trabalhar com videogame não significa apenas programar jogos."

Um jogo moderno pode envolver programadores, game designers, artistas 2D/3D, animadores, roteiristas, sound designers, profissionais de UX/UI, especialistas em redes, produtores e profissionais de IA.

Salário: varia muito. Um desenvolvedor iniciante pode estar na faixa de **R\$ 3 mil–R\$ 6 mil**, enquanto profissionais experientes e especializados podem superar **R\$ 10 mil–R\$ 15 mil**, principalmente trabalhando para empresas internacionais.

O que estudar: C++, C#, matemática, física, computação gráfica, estruturas de dados, Unity, Unreal Engine, Blender e conceitos de Game Design, dependendo da função escolhida.

Áreas relacionadas: programação, computação gráfica, arte 3D, animação, IA, UX/UI, áudio, realidade virtual e realidade aumentada.

Mercado: estúdios independentes, grandes desenvolvedoras, outsourcing, mobile games, simuladores e empresas internacionais.

12. Startups e Empreendedorismo Tecnológico

→ Criar startup não é exatamente uma carreira tecnológica; é utilizar tecnologia para resolver um problema e construir um negócio escalável.

Um programador pode perceber um problema, desenvolver uma primeira solução, encontrar clientes e transformar aquilo em uma empresa.

Isso combina conhecimentos de tecnologia com **negócios, produto, marketing, vendas, finanças e liderança**.

Por isso, pessoas com conhecimentos de Full Stack, IA, Engenharia de Software e UX/UI possuem ferramentas muito úteis para criar produtos.

Ao contrário das outras áreas, não faz sentido falar em "salário médio" de fundador. Um fundador pode ganhar praticamente nada no começo, a empresa pode fracassar ou, em casos de sucesso, crescer significativamente.



Agora o terror, você faz, não sai especialista em não, mas sai com uma bagagem fora do comum...

13. Análise e Desenvolvimento de Sistemas — ADS

➔ **Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)** é uma formação voltada para a criação, análise, implementação e manutenção de sistemas e aplicações.

Enquanto Ciência da Computação costuma aprofundar mais fundamentos teóricos e Engenharia da Computação combina software com hardware, ADS tende a ter uma abordagem **mais prática e direcionada ao desenvolvimento de sistemas e ao mercado de trabalho**.

O que faz?

O profissional formado em ADS pode trabalhar analisando problemas de empresas e transformando essas necessidades em soluções tecnológicas.

Por exemplo, imagine uma escola que precisa controlar:

Alunos → Professores → Notas → Frequência → Pagamentos → Relatórios

O profissional pode participar da análise do problema, projetar o banco de dados, desenvolver o sistema, criar APIs, integrar serviços, realizar testes e posteriormente manter a aplicação.

➔ *Por isso, ADS não leva a apenas uma profissão, a formação pode abrir caminho para diversas carreiras em tecnologia.*

Onde um profissional de ADS pode trabalhar?

- Desenvolvedor Backend •
- Desenvolvedor Frontend
- Full Stack
- Desenvolvedor Mobile
- Analista de Sistemas
- Analista de TI
- QA/Testes
- DevOps
- Banco de Dados
- Cloud
- Segurança
- Suporte/Infraestrutura
- Engenharia de Software

Com estudos adicionais, é possível migrar para áreas como **Cyber Segurança, Dados, Machine Learning e IA**.

O que estudar?

Durante e além da graduação, é interessante construir uma base em:

Lógica de programação → Algoritmos → Estruturas de dados → Programação Orientada a Objetos → Banco de dados → SQL → APIs → Git/GitHub → Engenharia de Software → Testes → Redes → Cloud



Depois, pode escolher uma linguagem/ecossistema para aprofundar, como:

Java • C#/.NET • JavaScript/TypeScript • Python • PHP • Kotlin

- ➔ Não é necessário aprender todas. **É melhor dominar bem uma stack e saber construir projetos completos do que conhecer superficialmente dez linguagens.**

No Brasil, **Análise e Desenvolvimento de Sistemas** normalmente é oferecido como curso superior de tecnologia (tecnólogo que é também é graduação de nível superior).

ADS costuma ter duração menor que bacharelados tradicionais, frequentemente cerca de **2 a 3 anos**, dependendo da instituição.

- ➔ Para quem deseja entrar rapidamente no mercado de desenvolvimento, essa característica pode tornar o ADS uma opção interessante.

Salário

- ➔ Como ADS é uma formação e não um cargo específico, **não existe exatamente "salário de formado em ADS"**. O salário depende da carreira escolhida.

Como referência aproximada para desenvolvimento de software no Brasil:

Nível	Faixa mensal aproximada
Estágio	R\$ 1.200 – R\$ 2.500
Desenvolvedor Júnior	R\$ 3.000 – R\$ 6.000
Desenvolvedor Pleno	R\$ 6.000 – R\$ 10.000
Desenvolvedor Sênior	R\$ 10.000 – R\$ 18.000+
Especialista / Tech Lead	R\$ 15.000 – R\$ 25.000+

Mercado de trabalho

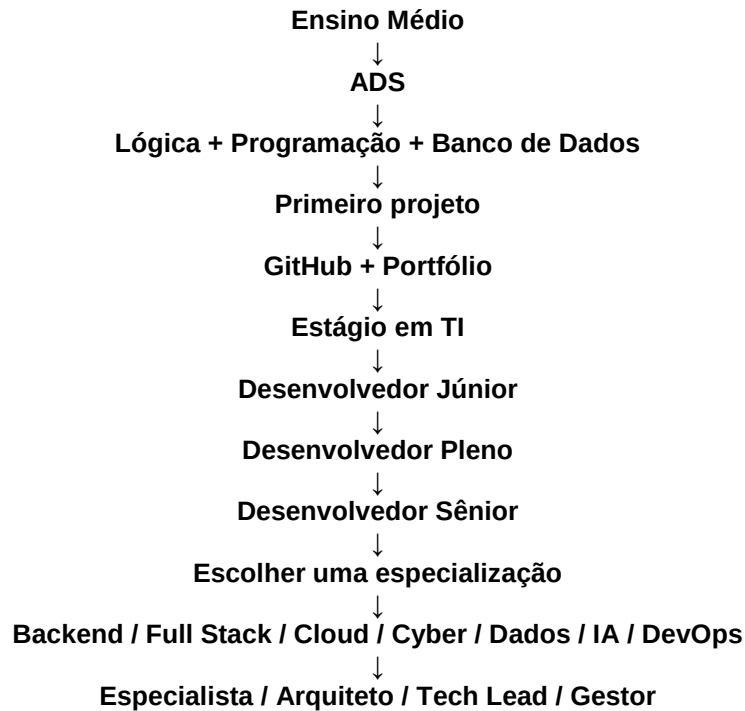
O mercado é bastante amplo porque praticamente qualquer empresa de médio ou grande porte utiliza sistemas.

- ➔ O profissional pode trabalhar em **bancos, fintechs, startups, consultorias, empresas de software, e-commerce, indústria, educação, saúde, logística agronegócio e órgãos públicos.**
- ➔ Também existe possibilidade de trabalho remoto e, com experiência e inglês, oportunidades internacionais.



Trajetória de quem faz ADS

Uma trajetória interessante para mostrar aos estudantes seria:



Um ponto importante: faculdade é obrigatória?

Para **Desenvolvimento Web, Full Stack, UX/UI e algumas funções de Cyber Segurança**, é possível entrar no mercado sem graduação, embora a faculdade possa ajudar bastante se tratando de salário e plano de carreira.

Para **IA/Machine Learning**, matemática e formação acadêmica tendem a ter peso maior, principalmente nas posições mais avançadas.

Para **Engenharia da Computação**, a graduação ganha ainda mais importância quando a função envolve atribuições profissionais de engenharia.

Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação e cursos correlatos são caminhos diferentes para entrar no universo tecnológico.

→ Mas um ponto vale para todos: **portfólio e projetos próprios são extremamente importantes no início da carreira.**



Comparação

Área	Programação	Matemática	Hardware	Criatividade visual	Segurança
Cyber Segurança	★ ★ ★	★ ★	★ ★	★	★ ★ ★ ★ ★
IA	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★	★	★ ★
Machine Learning	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★	★	★
Backend/APIs	★ ★ ★ ★ ★	★ ★	★	★	★ ★ ★
Desenvolvimento	★ ★ ★ ★ ★	★ ★	★	★ ★	★ ★
Engenharia Software	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★	★	★ ★	★ ★ ★
Ciência Computação	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★	★	★ ★
Eng. Computação	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★	★ ★
Full Stack	★ ★ ★ ★ ★	★ ★	★	★ ★ ★	★ ★
UX/UI	★	★	★	★ ★ ★ ★ ★	★
Games	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★
Startup	★ ★ ★	★ ★	★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★

Não existe "a melhor área de tecnologia", existe a área que combina melhor com aquilo que a pessoa gosta de resolver.

- Quem gosta de investigação pode se identificar com Cyber Segurança.
- Quem gosta de matemática e dados, com IA/ML.
- Quem gosta de construir sistemas, com Software/Backend.
- Quem gosta de eletrônica e programação, com Engenharia da Computação.
- Quem gosta de criatividade e pessoas, com UX/UI.
- Quem gosta de tecnologia, arte e entretenimento pode encontrar seu caminho em Games.

Para descontrair

- Quem gosta de sofrer, vai de Java kkkkkkkkkkkkkkkkk

Trajetória profissional em Tecnologia

- 1) Descobrir
- 2) Estudar
- 3) Praticar
- 4) Portfólio
- 5) Estágio/júnior
- 6) Pleno
- 7) Sênior
- 8) Especialista/liderança



1. Descobrir — “Qual área combina comigo? ”

Antes de escolher uma linguagem ou faculdade, o estudante precisa conhecer as possibilidades.

A pergunta inicial não deveria ser apenas “qual área paga mais? ”, mas também “que tipo de problema eu gostaria de resolver? ”

Se você gosta de...	Pode experimentar...
Investigar ataques e descobrir falhas	Cyber Segurança
Matemática, dados e inteligência	IA / Machine Learning
Criar sites e aplicativos	Desenvolvimento / Full Stack
Construir sistemas complexos	Engenharia de Software
Eletrônica + programação	Engenharia da Computação
Criatividade + tecnologia	UX/UI
Jogos	Desenvolvimento de Games
Criar produtos e negócios	Startups

Objetivo dessa etapa: escolher 1 ou 2 áreas para experimentar. Não precisa decidir a carreira para a vida inteira.

2. Estudar os fundamentos

Aqui começa a construção da base, independentemente da área, existem conhecimentos que ajudam praticamente todo profissional de tecnologia:

Lógica de programação → **Algoritmos** → **Git/GitHub** → **Sistemas operacionais** → **Redes**
→ **Banco de dados** → **Inglês técnico**

Depois entram os conhecimentos específicos.

- ✓ **Cyber:**
 - Linux → Redes → Python → Segurança Web → Cloud → Pentest/SOC.
- ✓ **IA/ML:**
 - Python → Matemática → Estatística → SQL → Machine Learning → Deep Learning.
- ✓ **Backend:**
 - Lógica → linguagem → banco de dados → HTTP → APIs → testes → Docker → Cloud.
- ✓ **Hardware:**
 - C/C++ → eletrônica → arquitetura de computadores → micro controladores → sistemas embarcados.
- ✓ **Games:**
 - C#/C++ → matemática → Unity/Unreal → física → computação gráfica.
- ✓ **UX/UI:**
 - Fundamentos de design → UX → prototipagem → pesquisa → Design Systems.

Tempo: depende da dedicação, formação e área.

➔ **Não espere terminar de estudar para começar a criar.**



3. Primeiro projeto — sair do tutorial

Esse é um dos maiores saltos da trajetória.

- O estudante deixa de apenas assistir aulas e começa a **resolver problemas sozinho**.

O primeiro projeto não precisa revolucionar o mundo.

Pode ser:

- **Cyber Segurança:** montar um pequeno laboratório de segurança e documentar vulnerabilidades encontradas em ambientes próprios/de treinamento.
- **IA:** criar um modelo que identifica spam, classifica imagens ou prevê algum resultado utilizando dados públicos.
- **Backend:** criar uma API de cadastro de usuários, produtos e pedidos.
- **Full Stack:** desenvolver um sistema completo de gerenciamento de tarefas.
- **Hardware:** programar Arduino/ESP32 para controlar sensores e enviar informações.
- **Games:** desenvolver um jogo simples 2D.
- **UX/UI:** redesenhar um aplicativo e documentar todo o processo de UX.

O importante é conseguir explicar:

Problema → solução → tecnologias utilizadas → dificuldades → resultado.

4. Construir portfólio — “prove que você sabe fazer”

Agora os projetos começam a formar uma identidade profissional.

Em vez de dizer:

- “Eu sei Python. ”

Você consegue dizer:

- “Desenvolvi este projeto utilizando Python, PostgreSQL e uma API REST. Aqui está o código e aqui está a documentação. ”

Isso muda completamente a conversa.

O estudante pode criar **3 a 5 bons projetos**, colocar o código no GitHub quando apropriado, documentar o que fez e organizar currículo/LinkedIn/portfólio.

- Qualidade costuma valer mais do que quantidade.



5. Estágio / Júnior — entrar no mercado

Aqui acontece outra mudança importante:

→ **Projeto pessoal** → **projeto que outras pessoas realmente utilizam.**

No começo, ninguém deveria esperar que o profissional saiba tudo.

→ A empresa procura alguém que tenha fundamentos, consiga aprender, aceite feedback, faça perguntas e evolua.

O que um Júnior normalmente faz?

→ Implementa tarefas menores, corrige bugs, escreve código, cria testes, documenta funcionalidades e trabalha acompanhado por profissionais mais experientes.

Experiência típica: 0–2 anos.

→ O maior ganho dessa fase não é somente salário.

→ É **experiência profissional**.

6. Pleno — “consigo resolver sozinho”

Depois de alguns anos surge uma diferença importante.

→ **Júnior:** “Como eu faço isso? ”

→ **Pleno:** “Eu consigo descobrir como fazer. ”

O profissional pleno começa a receber problemas mais complexos e precisa tomar decisões técnicas.

Ele consegue desenvolver funcionalidades completas, investigar problemas, estimar tarefas, revisar código, discutir arquitetura e ajudar profissionais iniciantes.

→ **Experiência típica:** aproximadamente **2–5 anos**.

→ Mas cuidado, tempo sozinho não transforma alguém em pleno.

A evolução depende da **complexidade dos problemas que a pessoa consegue resolver com autonomia**.



7. Sênior — “qual é a melhor solução? ”

O profissional sênior não é simplesmente alguém que programa mais rápido.

→ Ele começa a pensar nas consequências das decisões.

Por exemplo:

Júnior pergunta:

→ “Como criar essa API? ”

Pleno pergunta:

→ “Qual arquitetura devemos utilizar? ”

Sênior pergunta:

→ “Essa arquitetura continuará funcionando quando tivermos 5 milhões de usuários? Quanto custará? Como vamos monitorar? É segura? Como recuperamos o sistema se algo falhar? ”

O sênior trabalha com problemas complexos, arquitetura, decisões técnicas, mentoria e riscos.

Experiência comum: 5–8+ anos, embora não exista regra fixa.

8. Especialista ou Liderança

A carreira não termina em Sênior.

Nesse momento normalmente aparecem **dois grandes caminhos**.

Caminho técnico

Júnior → Pleno → Sênior → Staff/Especialista → Principal → Arquiteto

A pessoa continua profundamente ligada à tecnologia e passa a resolver problemas que afetam vários sistemas ou equipes.

Pode se tornar especialista em:

- ✓ IA
- ✓ Cyber Security
- ✓ Cloud
- ✓ Arquitetura
- ✓ Dados
- ✓ Hardware
- ✓ Sistemas Distribuídos
- ✓ Performance
- ✓ Games
- ✓ DevOps

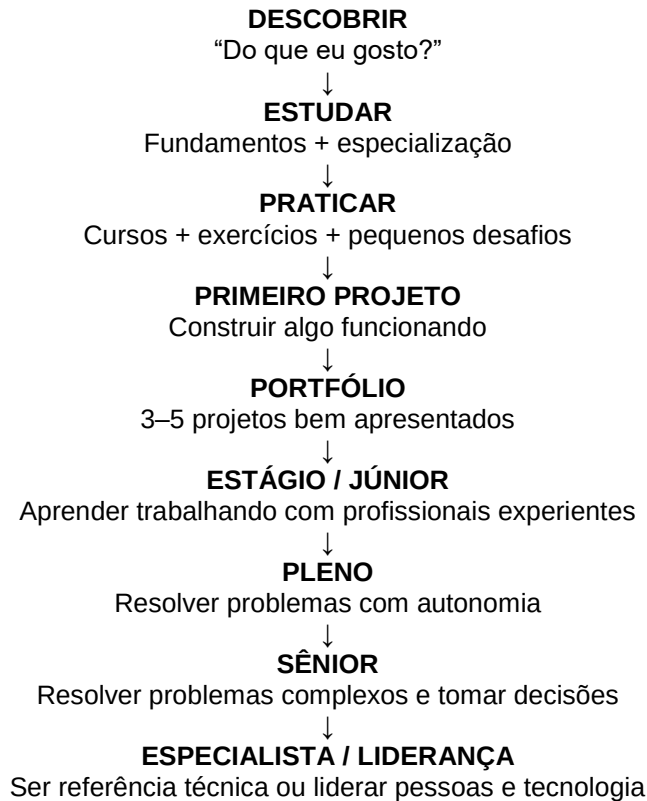


Caminho de liderança

Júnior → Pleno → sênior → Tech Lead → Engineering Manager → Diretor/CTO

Aqui aumenta a responsabilidade sobre pessoas, equipes, projetos, orçamento e estratégia.

Nenhum dos caminhos é necessariamente “superior”, são na realidade carreiras diferentes.



E depois?

➔ Não existe realmente um final.

Especialista → estudar nova tecnologia → experimentar → criar → aprender novamente.

A tecnologia muda rápido.

Portanto, a carreira pode ser representada melhor como um **ciclo de aprendizado contínuo**, e não apenas como uma escada.

➔ **Você não precisa saber tudo para começar.**

➔ **Precisa começar para, aos poucos, aprender a fazer coisas cada vez mais difíceis.**

Ao Infinito e além:

- Tutorial não é experiência
- Projeto gera experiência
- Trabalho real gera maturidade
- Problemas complexos geram especialistas

EducaCiência FastCode para a comunidade.